

2022 年高考数学浙江卷

一、选择题

本大题共 10 小题，每小题 4 分，共 40 分．在每小题给出的四个选项中，只有一项是符合题目要求的．

1. (4 分) 设集合 $A = \{1, 2\}$, $B = \{2, 4, 6\}$ ，则 $A \cup B =$ ○

- A. $\{2\}$ B. $\{1, 2\}$ C. $\{2, 4, 6\}$ D. $\{1, 2, 4, 6\}$

2. (4 分) 已知 $a, b \in \mathbb{R}$, $a + 3i = (b + i)i$ (i 为虚数单位)，则 ○

- A. $a = 1, b = -3$ B. $a = -1, b = 3$
C. $a = -1, b = -3$ D. $a = 1, b = 3$

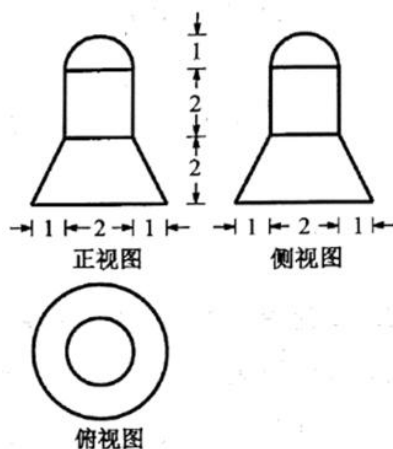
3. (4 分) 若实数 x, y 满足约束条件 $\begin{cases} x - 2 \geq 0, \\ 2x + y - 7 \leq 0, \\ x - y - 2 \leq 0, \end{cases}$ 则 $z = 3x + 4y$ 的最大值是

- A. 20 B. 18 C. 13 D. 6

4. (4 分) 设 $x \in \mathbb{R}$ ，则 $\sin x = 1$ 是 $\cos x = 0$ 的 ○

- A. 充分不必要条件 B. 必要不充分条件
C. 充分必要条件 D. 既不充分也不必要条件

5. (4 分) 某几何体的三视图如图所示 (单位: cm)，则该几何体的体积 (单位: cm^3) 是 ○



- A. 22π B. 8π C. $\frac{22}{3}\pi$ D. $\frac{16}{3}\pi$

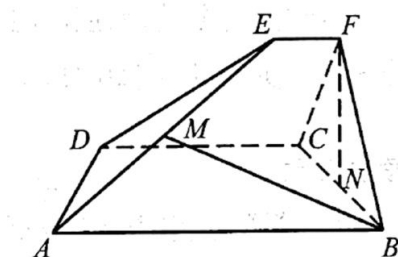
6. (4 分) 为了得到函数 $y = 2\sin 3x$ 的图象, 只要把函数 $y = 2\sin(3x + \frac{\pi}{5})$ 图象上所有的点 $\bigcirc$
- A. 向左平移 $\frac{\pi}{5}$ 个单位长度
B. 向右平移 $\frac{\pi}{5}$ 个单位长度
C. 向左平移 $\frac{\pi}{15}$ 个单位长度
D. 向右平移 $\frac{\pi}{15}$ 个单位长度
7. (4 分) 已知 $2^a = 5, \log_8 3 = b$, 则 $4^{a-3b} = \bigcirc$
- A. 25
B. 5
C. $\frac{25}{9}$
D. $\frac{5}{3}$
8. (4 分) 如图, 已知正三棱柱 $ABC-A_1B_1C_1$, $AC = AA_1$, E, F 分别是棱 BC, A_1C_1 上的点. 记 EF 与 AA_1 所成的角为 α , EF 与平面 ABC 所成的角为 β , 二面角 $F-BC-A$ 的平面角为 γ , 则 $\bigcirc$
- A. $\alpha \leq \beta \leq \gamma$
B. $\beta \leq \alpha \leq \gamma$
C. $\beta \leq \gamma \leq \alpha$
D. $\alpha \leq \gamma \leq \beta$
9. (4 分) 已知 $a, b \in \mathbb{R}$, 若对任意 $x \in \mathbb{R}, a|x-b| + |x-4| - |2x-5| \geq 0$, 则 $\bigcirc$
- A. $a \leq 1, b \geq 3$
B. $a \leq 1, b \leq 3$
C. $a \geq 1, b \geq 3$
D. $a \geq 1, b \leq 3$
10. (4 分) 已知数列 $\{a_n\}$ 满足 $a_1 = 1, a_{n+1} = a_n - \frac{1}{3}a_n^2 (n \in \mathbb{N}^*)$, 则 $\bigcirc$
- A. $2 < 100a_{100} < \frac{5}{2}$
B. $\frac{5}{2} < 100a_{100} < 3$
C. $3 < 100a_{100} < \frac{7}{2}$
D. $\frac{7}{2} < 100a_{100} < 4$

二、填空题

本大题共 7 小题, 单空题每题 4 分, 多空题每空 3 分, 共 36 分.

11. (4 分) 我国南宋著名数学家秦九韶, 发现了从三角形三边求面积的公式, 他把这种方法称为“三斜求积”, 它填补了我国传统数学的一个空白. 如果把这个方法写成公式, 就是 $S = \frac{1}{4} \left[c^2 a^2 - \left(\frac{c^2 + a^2 - b^2}{2} \right)^2 \right]$, 其中 a, b, c 是三角形的三边, S 是三角形的面积. 设某三角形的三边 $a = \sqrt{2}, b = 3, c = 2$, 则该三角形的面积 $S =$.
12. (6 分) 已知多项式 $(x+2)(x-1)^4 = a_0 + a_1x + a_2x^2 + a_3x^3 + a_4x^4 + a_5x^5$, 则 $a_2 =$, $a_1 + a_2 + a_3 + a_4 + a_5 =$.
13. (6 分) 若 $3\sin \alpha - \sin \beta = \sqrt{10}, \alpha + \beta = \frac{\pi}{2}$, 则 $\sin \alpha =$, $\cos 2\beta =$.
14. (6 分) 已知函数 $f(x) = \begin{cases} -x^2 + 2, & x \leq 1, \\ x + \frac{1}{x} - 1, & x > 1, \end{cases}$ 则 $f(f(\frac{1}{2})) =$; 若当 $x \in [a, b]$ 时, $1 \leq f(x) \leq 3$, 则 $b-a$ 的最大值是.

15. (6 分) 现有 7 张卡片, 分别写上数字 1,2,2,3,4,5,6. 从这 7 张卡片中随机抽取 3 张, 记所抽取卡片上数字的最小值为 ξ , 则 $P(\xi = 2) =$, $E(\xi) =$. _____
16. (4 分) 已知双曲线 $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$ ($a > 0, b > 0$) 的左焦点为 F , 过 F 且斜率为 $\frac{b}{4a}$ 的直线交双曲线于点 $A(x_1, y_1)$, 交双曲线的渐近线于点 $B(x_2, y_2)$ 且 $x_1 < 0 < x_2$. 若 $|FB| = 3|FA|$, 则双曲线的离心率是. _____
17. (4 分) 设点 P 在单位圆的内接正八边形 $A_1A_2 \cdots A_8$ 的边 A_1A_2 上, 则 $\overrightarrow{PA_1}^2 + \overrightarrow{PA_2}^2 + \cdots + \overrightarrow{PA_8}^2$ 的取值范围是.



三、解答题

本大题共 5 小题, 共 74 分. 解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤.

18. (14 分) 在 $\triangle ABC$ 中, 角 A, B, C 所对的边分别为 a, b, c . 已知 $4a = \sqrt{5}c, \cos C = \frac{3}{5}$.
- (1) 求 $\sin A$ 的值;
- (2) 若 $b = 11$, 求 $\triangle ABC$ 的面积.
19. (15 分) 如图, 已知 $ABCD$ 和 $CDEF$ 都是直角梯形, $AB \parallel DC, DC \parallel EF, AB = 5, DC = 3, EF = 1, \angle BAD = \angle CDE = 60^\circ$, 二面角 $F-DC-B$ 的平面角为 60° . 设 M, N 分别为 AE, BC 的中点.
- (1) 证明: $FN \perp AD$;
- (2) 求直线 BM 与平面 ADE 所成角的正弦值.
20. (15 分) 已知等差数列 $\{a_n\}$ 的首项 $a_1 = -1$, 公差 $d > 1$. 记 $\{a_n\}$ 的前 n 项和为 S_n ($n \in \mathbb{N}^*$).
- (1) 若 $S_4 - 2a_2a_3 + 6 = 0$, 求 S_n ;
- (2) 若对于每个 $n \in \mathbb{N}^*$, 存在实数 c_n , 使 $a_n + c_n, a_{n+1} + 4c_n, a_{n+2} + 15c_n$ 成等比数列, 求 d 的取值范围.
21. (15 分) 如图, 已知椭圆 $\frac{x^2}{12} + y^2 = 1$. 设 A, B 是椭圆上异于 $P(0, 1)$ 的两点, 且点 $Q(0, \frac{1}{2})$ 在线段 AB 上, 直线 PA, PB 分别交直线 $y = -\frac{1}{2}x + 3$ 于 C, D 两点.
- (1) 求点 P 到椭圆上点的距离的最大值;
- (2) 求 $|CD|$ 的最小值.

22. (15 分) 设函数 $f(x) = \frac{e}{2x} + \ln x$ ($x > 0$).

(1) 求 $f(x)$ 的单调区间;

(2) 已知 $a, b \in \mathbb{R}$, 曲线 $y = f(x)$ 上不同的三点 $(x_1, f(x_1)), (x_2, f(x_2)), (x_3, f(x_3))$ 处的切线都经过点 (a, b) . 证明:

(i) 若 $a > e$, 则 $0 < b - f(a) < \frac{1}{2} \left(\frac{a}{e} - 1 \right)$;

(ii) 若 $0 < a < e, x_1 < x_2 < x_3$, 则 $\frac{2\sqrt{e-a}}{e} + \frac{1}{6e^2} < \frac{1}{x_1} + \frac{1}{x_3} < \frac{2\sqrt{e-a}}{a} - \frac{1}{6e}$.

(注: $e = 2.71828 \dots$ 是自然对数的底数)